



M102 - Acquérir les bases de l'algorithmique & programmation python : prof : Oukssim Abdessalam

Exercice 1 : Calculer des sommes:

Écrire un programme en Python pour calculer:

- a) $1+2+3+....+1001+2+3+....+100$
- b) $1+3+5+....+99$

Exercice 2 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne.

Exercice 3 :

Ecrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : "Plus petit !", et inversement, " Plus grand !" si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 4 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier N et d'afficher s'il est premier ou non. Un nombre est dit premier s'il est divisible uniquement par 1 et par lui-même.

Exercice 5 :

Proposer un programme en python qui permet de lire 10 nombres et recherche et affiche : le plus petit nombre, le plus grand nombre, la moyenne des nombres Proposer un programme qui permet d'échanger les valeurs des deux variables a, b.

Méthode 1 : utiliser une variable d'aide et Méthode 2 : sans variable d'aide

Exercice 6 : Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne de notes fournies au clavier avec un dialogue de ce type:

```
note 1 : 12
note 2 : 15.25
note 3 : 13.5
note 4 : 8.75
note 5 : -1
moyenne de ces 4 notes : 12.37
```

Exercice 7 : Réviser ses tables de multiplication

Écrire un programme en python pour réviser ses tables de multiplication. Le programme tire 2 entiers au hasard et demande à l'utilisateur le produit. On interrogera 10 fois l'utilisateur. 1 pt par bonne réponse et -1 sinon.

Exercice 8 : Jeu du plus ou moins

L'ordinateur tire un nombre entier au hasard entre 0 et 100.

L'utilisateur doit le trouver et pour cela propose des valeurs.

L'ordinateur indique pour chaque valeur proposée si la valeur est trop petite, trop grande ou s'il a trouvé.

1) Écrire un programme en Python pour jouer à ce jeu. En combien de coups est-on sûr de trouver?

2) Modifier le programme pour qu'il s'arrête si l'utilisateur n'a pas trouvé au bout du nombre de coups de la question 2.

Exercice 9 : Ecrire un programme qui permet de saisir un nombre puis déterminer s'il appartient à un intervalle donné, sachant que les extrémités de l'intervalle sont fixées par l'utilisateur.

Exercice 10 : Calculer la factorielle d'un nombre

Codez un programme qui donne la factorielle d'un nombre.

Exercice 11 :

Étant donné un tableau tab [] de taille n, la tâche consiste à remplacer chaque élément du tableau par la somme des deux éléments suivants consécutifs de manière circulaire, à savoir